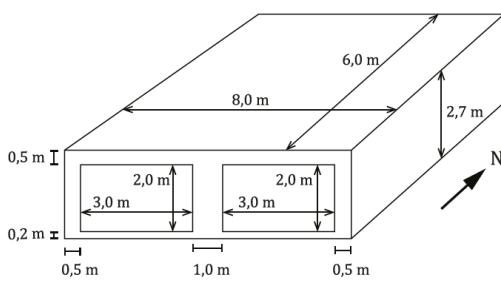


Testspezifikation

SIA 4010

Test 3

Standort	Zürich Kloten		
Klima	SIA 2028 DRY normal, Zürich Kloten		
Simulationsperiode	Sa, 1.1.2022 bis Sa, 31.12.2022		
Gebäude	Testraum gemäss ISO EN 52016:2017 Kapitel 7 Fensterausrichtung, bzw. Testraumausrichtung: Süd		 Figure 2 — Geometry of the test room
Raum	Beschreibung	Testraum "ASHRAE 140", gemäss ISO EN 52016:2017 Mit Sonnenschutzregelung (Test 2) und Beleuchtungsregelung (Test 3)	
	Nettofläche	48 m ²	
	Konstruktionen	ISO EN 52016:2017 Kapitel 7 (Basis ASHRAE 140:2017) / Leichtbau	
	Nutzung	Standardnutzung "3.1 Einzel-Gruppenbüro" gemäss SIA 2024:2021; Standardwerte	
	Lüftung	-	
	Infiltration	-	
	Wärmeabgabe	Ideales Heizelement, Raumtemperatur-Sollwert 20°C	
	Kälteabgabe	Ideales Kühlelement, Raumtemperatur-Sollwert 27°C	
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl → 3.43 (14 m ² pro Person)
			Aktivitätsgrad → 1.2 met
			Zeitplan → gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit → gemäss SIA 2024:2021
		Geräte	Wärmeeintragsleistung → 11 W/m ²
			Zeitplan → gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit → gemäss SIA 2024:2021
	Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung	→ 12.5 W/m ² (Standardwert)

			Zeitplan	→	gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit	→	0.8 (Januar – Dezember)
	Reflexionsgrade	Oberflächen	Decke / Wände / Boden	→	0.7 / 0.5 / 0.2 ; normal
	Beleuchtungssensor		Raummitte (x)	→	4 m
			Raumtiefe (y)		2.7 m
			Tischhöhe (x)	→	0.75 m
	Beleuchtungsregelung/-steuerung	nach Tageslicht	Typen	→	1, 2, 3, 4, 5, 6 gemäss SIA 387/4:2017 Tabelle 10
			Eindringtiefe	→	2x Raumhöhe (5.4m)
			Tageslichtfläche	→	5.4m x 8m = 43.2m ²
		Beleucht.stärke	Sollwert	→	500 lx : Evm
			Schalthysterese	→	250 lx : ΔEvm
		Korrekturfaktor	nach Präsenz kPr:	→	1.0
		Konstantlicht	Konstantlichtfläche	→	0.6m x 8m = 4.8m ²
					Nach Zeitplan
	Verglasung	Typ	SGG Planitherm XN_4/14/4/14/4		
		Gesamtenergie-durchlassgrad	g _g :	→	0.545
		U-Wert	U _g	→	0.654 W/m ² K
		Transmission v	τ _v :	→	0.742
		Reflexion v	ρ _v :	→	0.145
	Sonnenschutz	Extern	Aktivierung		Schwellenwert 150 W/m ²
		Tests 3A bis 3F	Stoffmarkise	Typ	Soltis 92-2048-Alu von SergeFerrari
			Detailangaben: siehe Beschrieb Beispielgebäude		
		Tests 3G bis 3J	Lamellenstoren	→	Slat Metal B (WIN7)
			Steuerung	Funktionstypen X = 1-3 gemäss SIA 387/4:2017 Tabelle 9	
			Lichtfaktoren	Werte in Lamellenarbeitsstellung 45° / Sonnenhöhe 45° gemäss SIA 387/4:2017 (3.4.3.5)	
			Transmission	τ _v	0.00 ; Grenzwert SN EN 14500
			Beam, 45°	τ _{v,B,45}	0.07 ; dito
			Diffus, 45°	τ _{v,D,45}	0.39 ; dito
			Reflexion	ρ _v	0.50 ; dito
			Beam, 45°	ρ _{v,B,45}	0.36 ; dito
			Diffus, 45°	ρ _{v,D,45}	0.21 ; dito
	HLK-Anlage	Keine vorhanden			
	Resultate	Testfälle (total 12)	3A	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ1	
			3B	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ2	
			3C	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ3	
			3D	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ4	
			3E	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ5	
			3F	Sonnenschutz Typ1, Beleuchtungssteuerung Typ6	
			3G	Sonnenschutz Typ2, Beleuchtungssteuerung Typ1	
			3H	Sonnenschutz Typ2, Beleuchtungssteuerung Typ3	
			3I	Sonnenschutz Typ3, Beleuchtungssteuerung Typ1	
			3J	Sonnenschutz Typ3, Beleuchtungssteuerung Typ3	
			3K	Sonnenschutz Typ4, Beleuchtungssteuerung Typ1	
			3L	Sonnenschutz Typ4, Beleuchtungssteuerung Typ3	

	Testgrösse	Leistung der Beleuchtung total (ganzer Raum), in kW Jeweils Jahresdatensatz in stündlicher Auflösung, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung_Test3.xlsx</i>. Die Auswertung erfolgt automatisch
	Testkriterien	Jahressumme: Mittelwert +/- max. Abweichung der Referenzprogramme Häufigkeitsverteilung innerhalb des Streubereichs der Referenzprogramme
	Diagnosegrössen	Tests 3A bis F, Tests G+H, Tests I+J, Tests K+L: Tageslichtstrom durch Fenster (Lumen) Alle Tests: - Beleuchtungsstärke (lux) auf Arbeitsebene im Zentrum des geregelten Bereichs - Regelsignal Beleuchtungssteuerung Jeweils Jahresdatensatz in stündlicher Auflösung, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung_Test3.xlsx</i>.